ЯГЕЛЬ

Воздух, который видно

Ягель A1 — монитор воздуха с открытым API

CO_2, температура, влажность и давление — на E-Ink-экране, в Home Assistant и в вашем коде. Локальный HTTP/JSON без ключей и сроков, SDK, MQTT с автоопределением.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ · КОНКУРС «СТАРТ-1»

ЗАПРОС: 3 000 000 ₽ НА 12 МЕСЯЦЕВ

Локально работает только прибор за 25 000 ₽

ЛОКАЛЬНО ИЗ КОРОБКИ

25 000 ₽

Aranet4 — единственный, кто не ходит через облако. Цена лабораторного класса

МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ

3–9 тыс. ₽

Qingping, Xiaomi, приборы на Tuya — показания идут на сервер производителя

ЛОКАЛЬНО И ДЁШЕВО

0

Приборов в этой вилке с локальным доступом из коробки нет

Вернуть дешёвый прибор в свою сеть можно только обходным путём: перепрошить ESPHome или Tasmota, вытащить токен из бэкапа приложения, припаяться к UART. Это снимает гарантию и доступно единицам.

Цены — **Яндекс Маркет, сентябрь 2026**. «Локально» — штатный доступ к показаниям в своей сети без облака производителя и без перепрошивки.

Открытый API и умный дом из коробки

УМНЫЙ ДОМ — БЕЗ ЕДИНОЙ СТРОКИ КОДА

- Публикует показания в MQTT, Home Assistant находит прибор сам
- Сценарии по CO_2: включить вытяжку, открыть клапан, прислать уведомление
- Спутники Ягель S1 — та же сеть, от комнаты до этажа

СВОЙ КОД — ЛОКАЛЬНЫЙ API И SDK

- HTTP/JSON по адресу прибора: без облака, ключей и срока действия
- SDK на Python и C — те же вызовы, что у прошивки
- Формат и протокол описаны в репозитории, лицензия MIT

Экран — только одна из поверхностей. Те же данные идут в умный дом и в чужой код, и доступ к ним не истекает и не отзывается.

Ягель A1

Экран	**E-Ink 2,9″**
Датчики	**MH-Z19B (CO_2), BME280**
Контроллер	**ESP32-C3**
Опрос и порог	**30 с, тревога от 1 000 ppm**
API	**HTTP/JSON, SDK Python и C**
Умный дом	**MQTT, автоопределение**
Лицензия	**MIT**

ЛИНЕЙКА

A1	часы и монитор воздуха
A2	аккумулятор, PM2.5
S1	датчик-спутник: от комнаты до этажа

Все характеристики — из репозитория проекта, не из головы: **firmware/src/app_config.h**, README, LICENSE.

Открытого API нет ни у кого

ПРИБОР	ЦЕНА, ₽	ЛОКАЛЬНЫЙ API	ИСХОДНИКИ
Ягель A1	5 000	**HTTP/JSON и MQTT**	**открыты, MIT**
Aranet4 Home	25 000+	нет, BLE через приложение	закрыты
Qingping Lite	7 300	нет, только облако	закрыты
Xiaomi	5 000–9 000	только по токену	закрыты
Платформа Tuya	3 000–7 000	облачный, по ключу	закрыты

Ни один конкурент не отдаёт показания по локальному API без ключей. Аппаратно мы в одном ряду, отличает нас доступ к данным.

Цены — **Яндекс Маркет, сентябрь 2026**, розничная вилка по нескольким продавцам. Цена Ягеля A1 — плановая.

Рынок — 600 млн ₽ в год

TAM · ЁМКОСТЬ ЗАМЕНЫ

40 млрд ₽

8 млн помещений, где человек проводит большую часть суток

SAM · ПОКУПАЮТ СЕГОДНЯ

600 млн ₽

120 тыс. бытовых мониторов CO_2 в год по РФ

SOM · ТРЕТИЙ ГОД

30 млн ₽

6 000 приборов в год — 5 % SAM

Плацдарм — сообщества Home Assistant и Habr: покупают сами, пишут обзоры, приводят следующих.

Открытой статистики по сегменту в РФ нет. **Все три величины — собственная оценка** снизу, от числа помещений и цен конкурентов. Проверка объёма — задача первого года.

Себестоимость 3 050 ₽, цена 5 000 ₽

СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПАРТИЯ 300 ШТ.

Датчик CO_2 MH-Z19B	1 500
Экран E-Ink 2,9″	800
Доп. датчики и обвязка	300
ESP32-C3	250
Плата	200
Итого	**3 050**

МАРЖА С ПРИБОРА

Цена продажи	5 000
Себестоимость	−3 050
Логистика, возвраты, эквайринг	−525
Своя площадка, 28,5 %	**1 425**
Маркетплейс, минус 15 % комиссии	675

Безубыточность при смеси каналов пополам — **334 шт./мес**

УСН «доходы минус расходы», цена без НДС. Постоянные расходы — 350 000 ₽/мес. **Себестоимость расчётная**, проверяется на первой партии.

Прибор работает, производства нет

ЕСТЬ

- Рабочий прототип: схема, плата, собранный экземпляр
- Прошивка на ESP-IDF, MQTT и черновой HTTP/JSON
- Модель корпуса и репозиторий под MIT

НЕТ — НА ЭТО И ПРОСИМ

- Релиз API, SDK и MQTT-автоопределения
- Серийная ревизия платы и оснастка корпуса
- Декларации ТР ТС — право продавать
- Заявка в Роспатент, классы МКТУ 09 и 42

Проверяется прямо сейчас: **github.com/NKTKLN/eink-environment-clock** — схема, прошивка, корпус, история коммитов.

Три роли: железо, софт, производство

СХЕМОТЕХНИКА И ПРОШИВКА

Автор платформы: плата, драйвер E-Ink, прошивка, корпус. Ведёт репозиторий с первого коммита.

API, SDK, ИНТЕГРАЦИИ

HTTP/JSON, SDK на Python и C, MQTT и Home Assistant. Документация и примеры.

ПРОДУКТ И ПРОИЗВОДСТВО

Поставщики, контрактная сборка, сертификация, площадки и сообщество.

Требование конкурса «Старт-1» — команда от 2 до 7 человек. Трое закрывают календарный план без подряда, кроме лабораторных испытаний.

3 000 000 ₽ на 12 месяцев

СМЕТА НИОКР

Работа команды	1 500 000
Опытные образцы, 3 ревизии	520 000
Корпус и подрядчики	430 000
Испытания и декларации	350 000
Накладные	200 000
Итого	**3 000 000**

ЧТО БУДЕТ ЧЕРЕЗ ГОД

- API, SDK и интеграция с Home Assistant в релизе
- Право продавать: декларации ТР ТС
- 30 приборов у пользователей
- Подтверждённая себестоимость и первая выручка

Грант, без доли в компании. Предельная сумма и условия — по действующей редакции конкурса на fasie.ru. Готовы показать работающий экземпляр: **github.com/NKTKLN/eink-environment-clock**